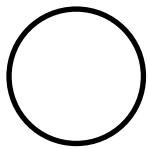


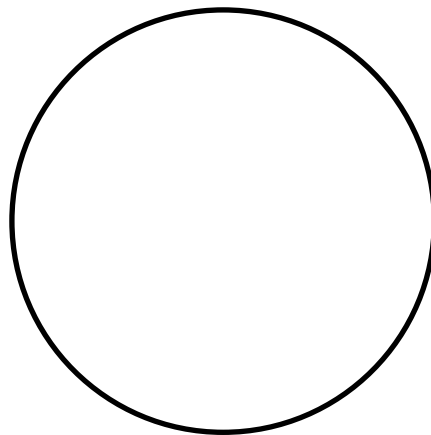
ฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric Flux)

ฟาราเดย์ได้ศึกษาปริมาณที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า ฟลักซ์ไฟฟ้า จากการทดลองที่จัดเตรียมขึ้น ในปี ค.ศ.1837

- **อุปกรณ์การทดลอง** ของฟาราเดย์ ประกอบด้วย วัสดุฉนวนไฟฟ้า (insulating material) ทรงกลมโลหะ สอง ตัว (metallic sphere) ที่มีรัศมีแตกต่างกัน



ทรงกลมโลหะ
ใบเล็ก



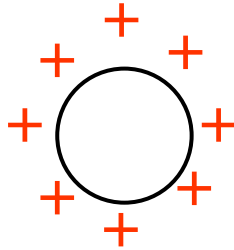
ทรงกลมโลหะ
ใบใหญ่



ฉนวนไฟฟ้า

ขั้นตอนของการทดลอง เป็นดังนี้

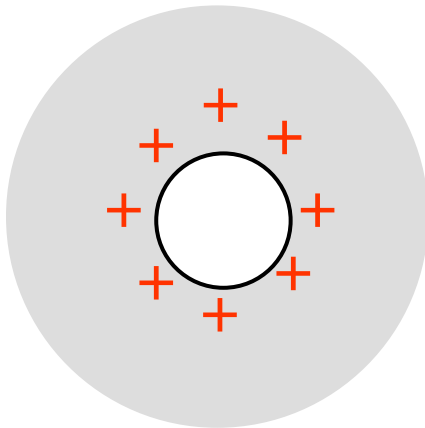
1.



ให้ประจุบวก จำนวนหนึ่งที่รู้ค่า
แก่ทรงกลมใบเล็ก

รูป 2

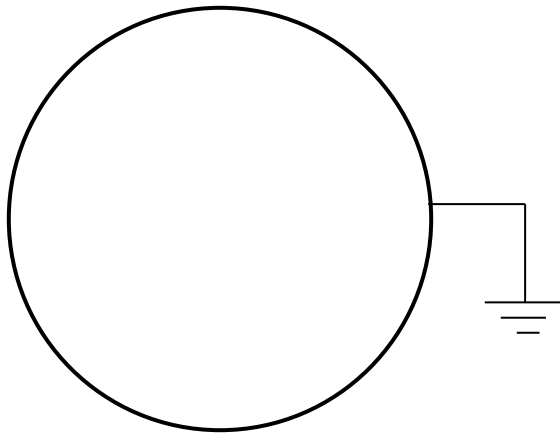
2.



ครอบทรงกลมตัวนี้ด้วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า

รูป 3

3.

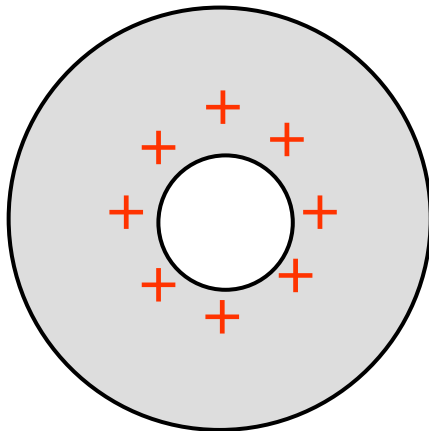


ไปยังดิน

นำทรงกลมใบใหญ่
มาคลายประจุโดยการต่อลงดิน

รูป 4

4.

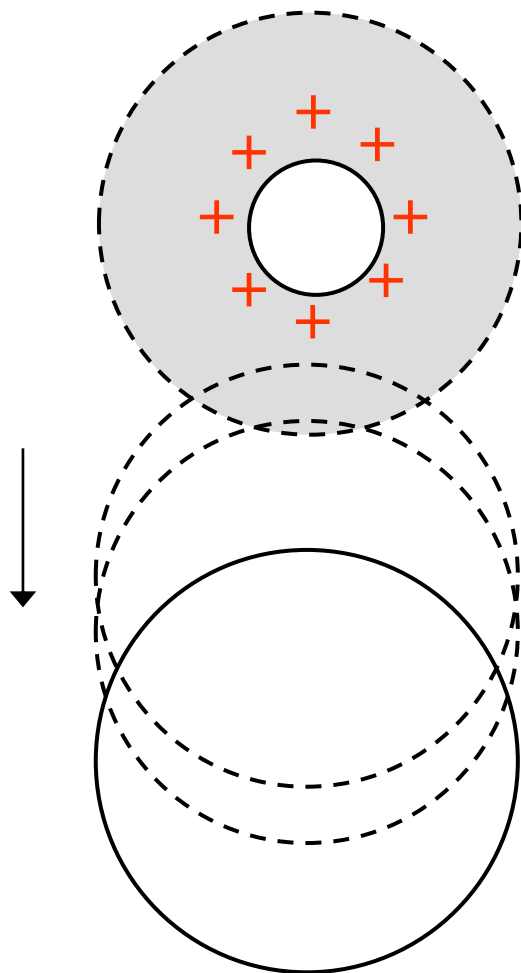


นำทรงกลมใบใหญ่
ครอบลงบนทรงกลมที่มีใบเล็ก

รูป 5

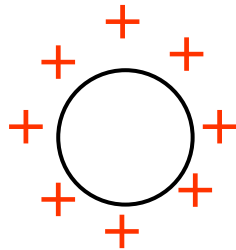
5.

ยกทรงกลมใบใหญ่ออกจากการครอบ
จากนั้นวัดประจุบนผิวด้านใน
ของทรงกลมใบใหญ่

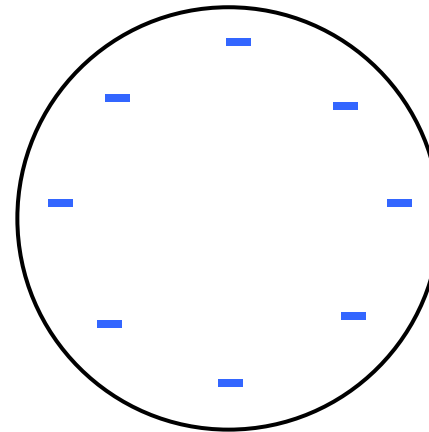


รูป 6

ผลการทดลอง ของฟาราเดย์



รูป 7 ทรงกลมใบเล็ก



รูป 8 ทรงกลมใบใหญ่

- หลังจากที๋ครอบ และนำทรงกลมใบใหญ่ออกมาวัดประจุที่อยู่บนผิวด้านใน ฟาราเดย์พบว่า

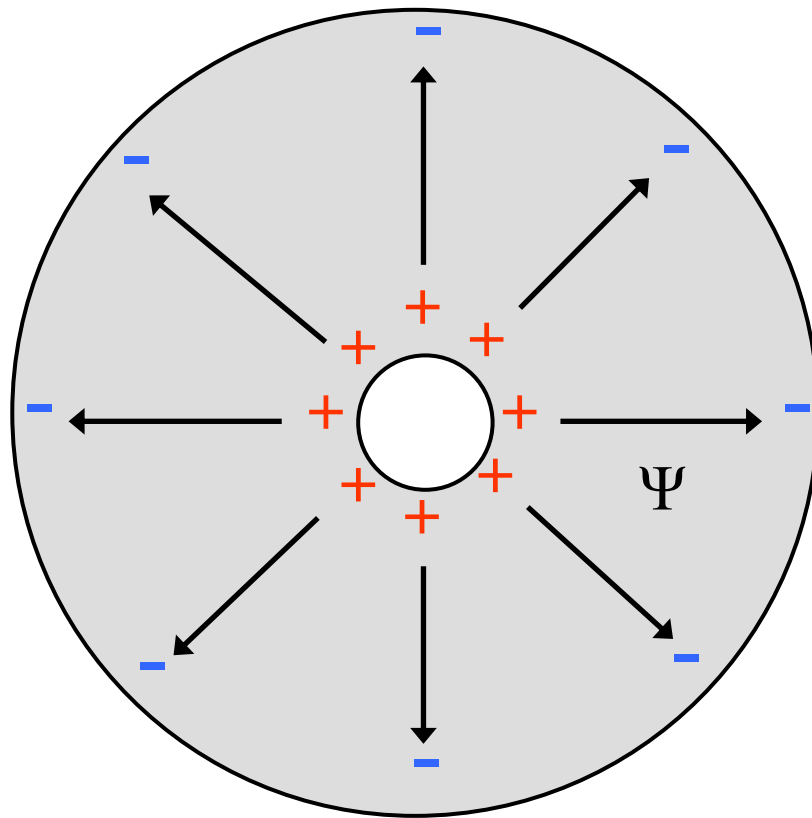
1. ประจุบนผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่คือ ประจุลบ

2. ขนาดของประจุลบ ที่ได้นี้ จะมีค่าเท่ากับ ประจุบวก บนผิวทรงใบเล็ก

ตัวอย่างเช่น ประจุบนทรงกลมใบเล็กมีค่าเป็น $+8\text{ C}$ จะได้ประจุบนทรงกลมใบใหญ่ -8 C

สรุปผลการทดลอง

- ประจุบวก ที่อยู่บนผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก จะก่อให้เกิด ดิสเพลสเมนต์ (displacement)
- ดิสเพลสเมนต์มีจุดเริ่มต้นที่ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก และจะไปสิ้นสุดที่ผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่ ดังแสดงในรูป 9
- ดิสเพลสเมนต์ ก็จะทำให้เกิดประจุลบที่ผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่
- ในรูป 9 ดิสเพลสเมนต์จะได้รับการแทนด้วยเส้นตรงที่มีปลายเป็นศร



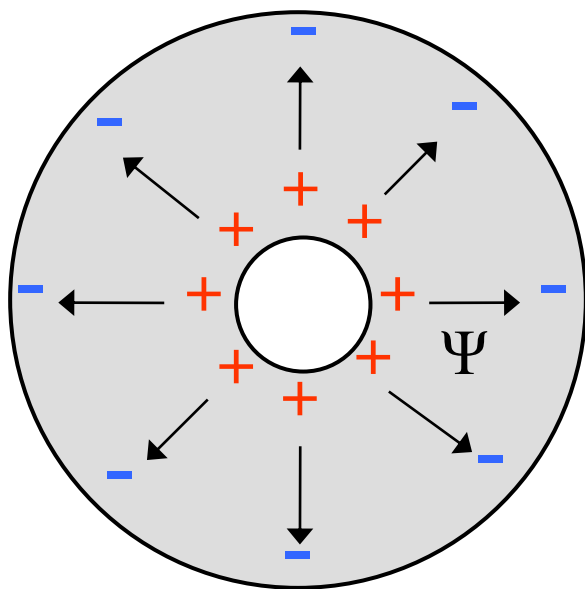
រូប 9

- ดิสเพลสเมนต์ไม่ขึ้นกับชนิดของตัวกลาง
- ดิสเพลสเมนต์ มีชื่อเรียกอื่นเป็น ฟลักซ์ดิสเพลสเมนต์ (displacement flux) หรือ ฟลักซ์ไฟฟ้า (electric flux)

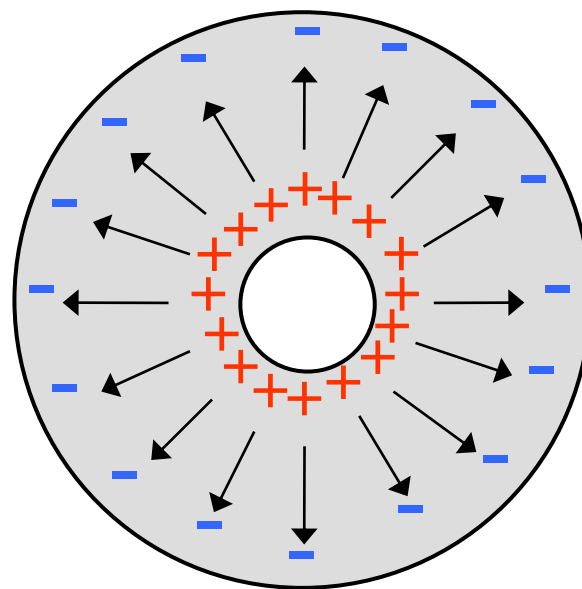
ฟลักซ์ไฟฟ้าจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย Ψ

ฟาราเดย์ยังพบอีกว่า

- ถ้า เพิ่ม ประจุบวกให้มากขึ้นที่ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก
ณ ผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่ จะได้ประจุลบ เพิ่ม มากขึ้นด้วย
และเพิ่มเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน ดังแสดงในรูป 10



រូប 10(a)



រូប 10(b)

- ปริมาณของฟลักซ์ จะแปรผันตรงกับ Q

$$\Psi \propto Q \quad (1) \quad \longrightarrow \quad \Psi = KQ \quad (2)$$

สำหรับ หน่วย SI, $K = 1$ ทำให้ (2) กลายเป็น

$$\Psi = Q \quad (3)$$

เมื่อ

Q คือประจุทั้งหมด ณ ผิวทรงกลมใบเล็ก

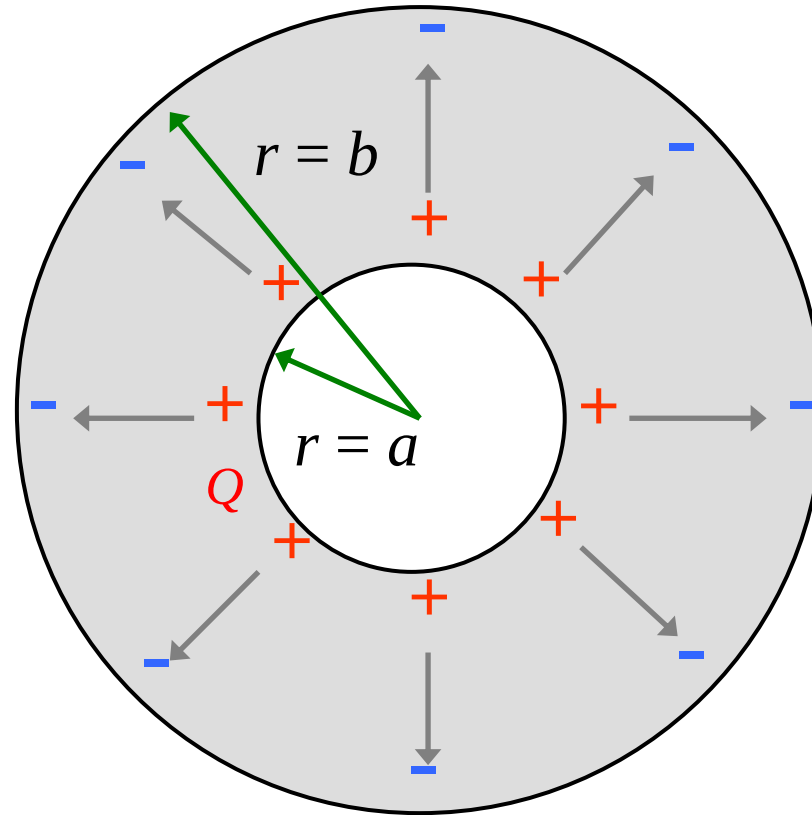
Ψ จะมีหน่วยเป็นคูลอมบ์

ความหนาแน่นฟลักซ์ (Flux Density)

กำหนดให้ ทรงกลมใบเล็ก มีรัศมีเท่ากับ a และทรงกลมใบใหญ่มีรัศมีเท่ากับ b ดังแสดงในรูป 11

ให้ประจุบวกที่ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก

ประจุบวกจะก่อให้เกิด ฟลักซ์ (แสดงด้วยลูกศรสีเทา) และประจุลบที่ผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่ ดังแสดงในรูป 11



រូប 11

เพื่อที่จะหาความหนาแน่นฟลักซ์

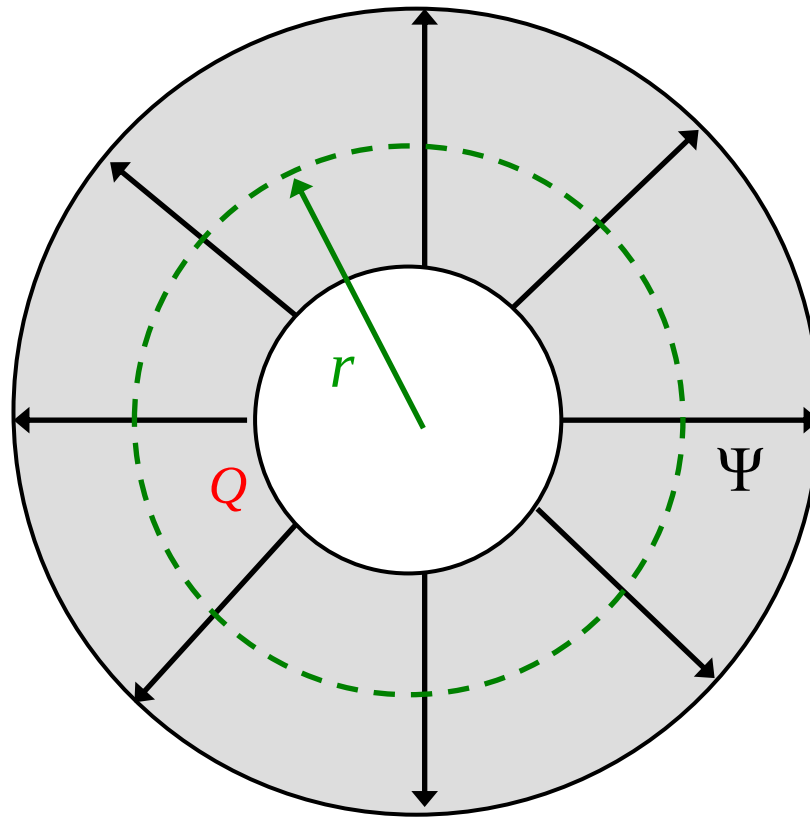
- สร้างผิวปิด (closed surface) สมมติ รูปทรงกลมล้อมรอบทรงกลมใบเล็ก ดังแสดงเป็นเส้นประในรูป 12

ทรงกลมใบนี้มีรัศมีเท่ากับ r โดย $a < r < b$

- ผิวนี้จะทำให้ฟลักซ์ไฟฟ้า พุ่งผ่านในลักษณะดังจาก

พื้นที่ผิวของทรงกลมสมมติมีค่าเป็น

$$\text{area} = 4\pi r^2 \quad (4)$$



รูป 12

(ในรูปนี้ จะละประจุไว้ในฐานที่เข้าใจ)

จากรูป 12 จะเห็นว่า ฟลักซ์ทั้งหมดทะลุผ่านผิวนี้

- ความหนาแน่นของฟลักซ์ (density of flux) บนผิวทรงกลมสมมติสามารถหาได้โดยนำฟลักซ์ หารด้วย พื้นที่ที่ฟลักซ์ตัดผ่าน (ซึ่งก็คือผิวทรงกลม)

$$\text{density of flux} = \frac{\Psi}{\text{area}} \quad (5a)$$

$$= \frac{\Psi}{4\pi r^2} \quad (5b)$$

เป็นที่ทราบจากสมการ (3) แล้วว่า $\Psi = Q$

- แทน (3) ลงใน 5(b) จะได้ความหนาแน่นฟลักซ์ที่อยู่ในบริเวณ

$a < r < b$ มีค่าเป็น

$$\text{density of flux} = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad (6)$$

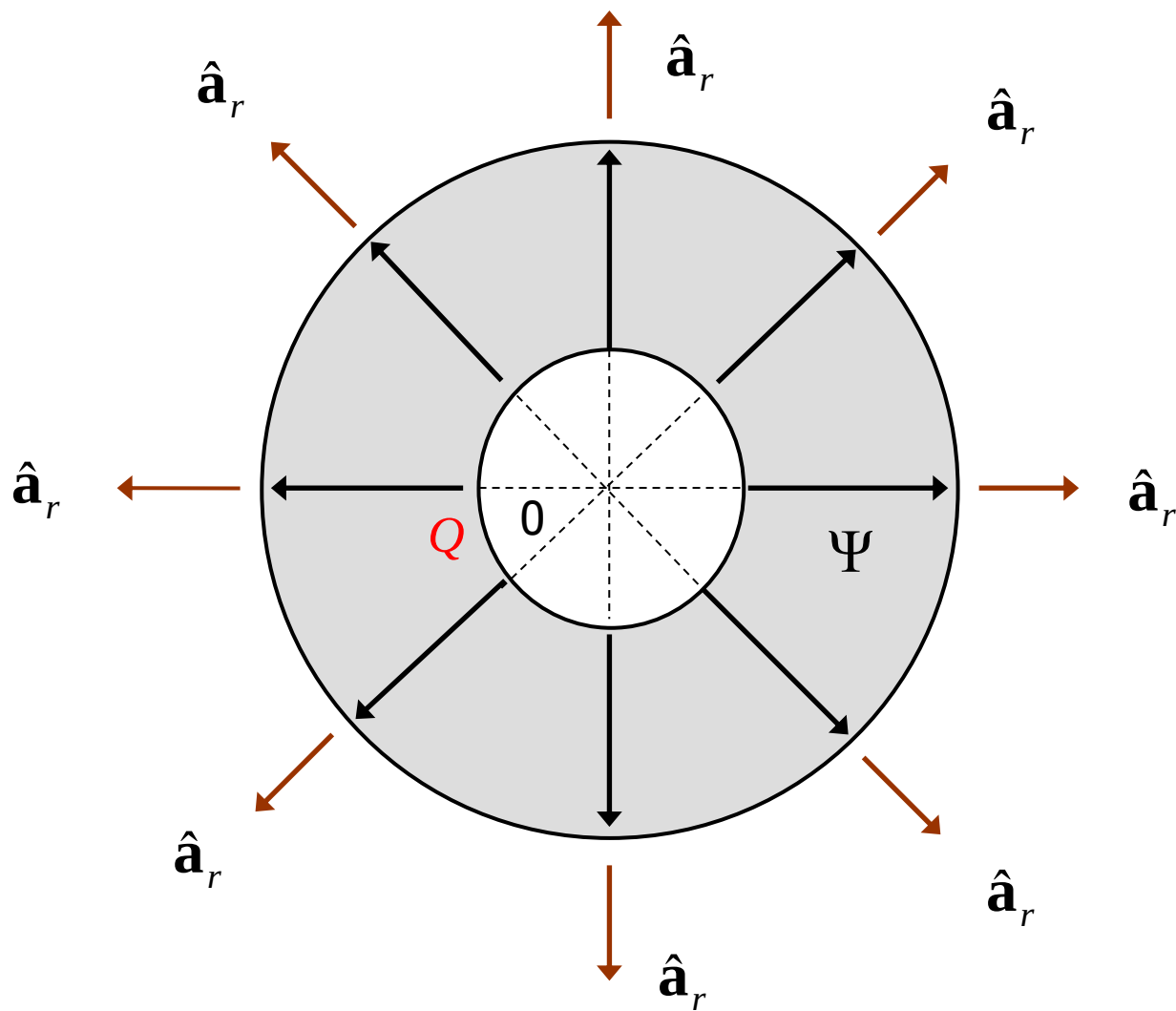
- ความหนาแน่นฟลักซ์มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ต่อตารางเมตร (C/m²)

เมื่อพิจารณารูป 13 จะพบว่าความหนาแน่นฟลักซ์สามารถเขียนให้อยู่ในรูป
เวกเตอร์ได้

ในรูปนี้ ฟลักซ์มีทิศจากจุดกำเนิด (origin) พุ่งออกไปในแนวรัศมี ทุกทิศทาง
ในอวกาศสามมิติ

ทิศทางนี้ สอดคล้องกับทิศของ เวกเตอร์หน่วย r ($\hat{a}_r$)
ในระบบพิกัดทรงกลม

- นั่นคือ ฟลักซ์จะอยู่ในทิศ $\hat{a}_r$



(ในรูปนี้ จะละประจุไว้ในฐานที่เข้าใจ)

รูป 13

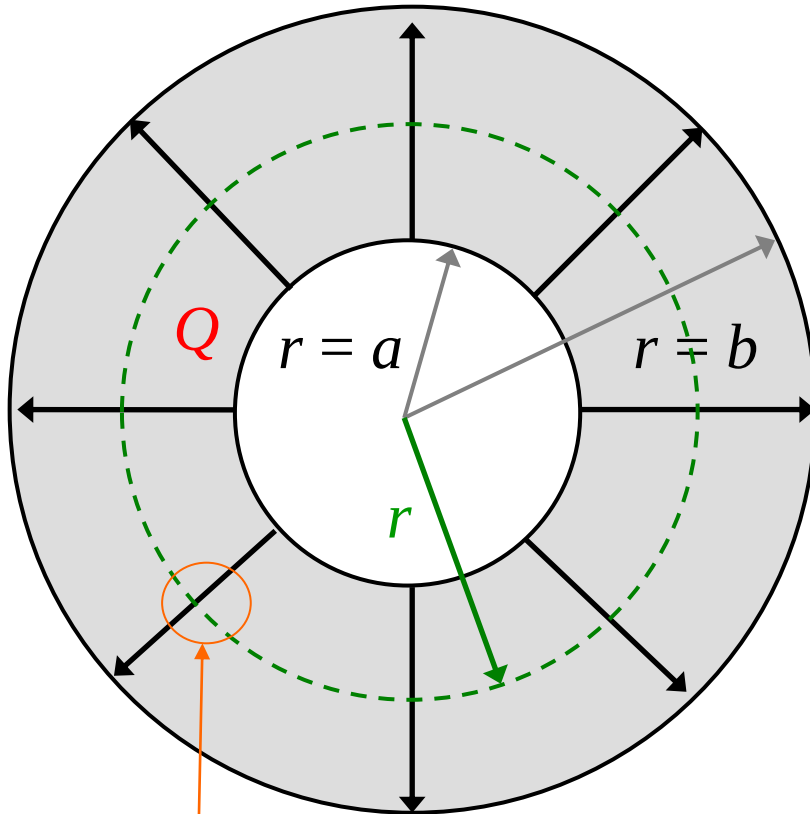
นำ $\hat{\mathbf{a}}_r$ มาคูณกับปริมาณสเกลาร์ของความหนาแน่นฟลักซ์ ตาม (6)

$$\hat{\mathbf{a}}_r \text{ คูณกับ } \text{density of flux } \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right) \quad (6)$$

จะได้ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า (electric flux density) ในรูปเวกเตอร์ มีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r, \quad a < r < b \quad (7)$$

- สมการ (7) แสดง ความหนาแน่นของฟลักซ์ ในบริเวณระหว่างทรงกลมใบเล็กและทรงกลมใบใหญ่ ดังแสดงในรูป 14



(ในรูปนี้ จะละประจุ
ไว้ในฐานที่เข้าใจ)

รูป 14

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r, \quad a < r < b$$

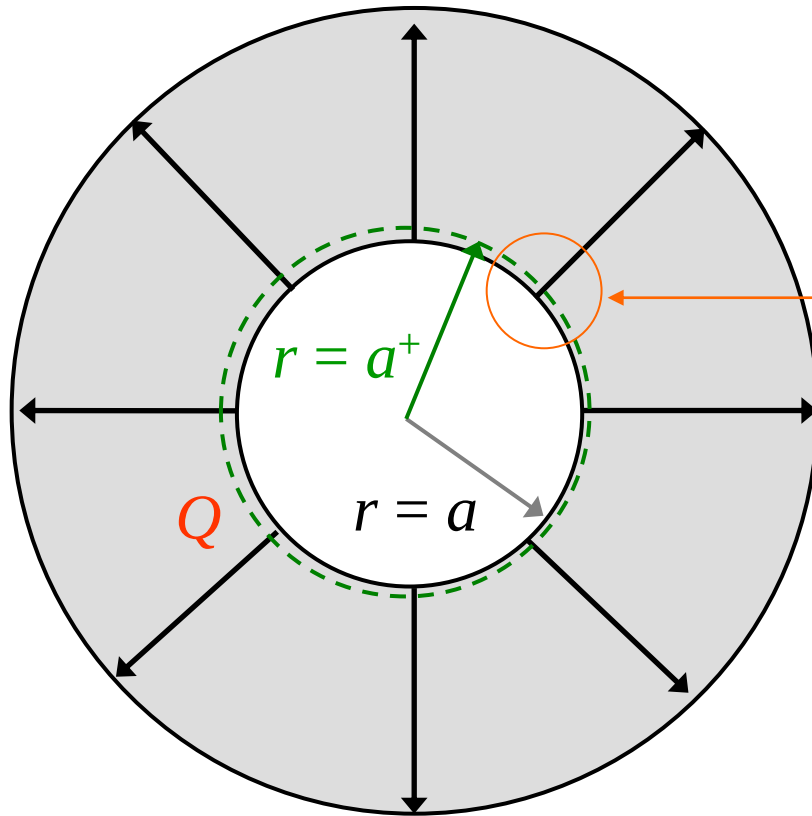
พิจารณา ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็กดังแสดงในรูป 15

ที่ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก

$$r = a^+ \quad (8)$$

แทน (8) ใน (7) จะได้ความหนาแน่นฟลักซ์ที่ผิวด้านนอกทรงกลมใบเล็ก
มีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi(a^+)^2} \hat{\mathbf{a}}_r \cong \frac{Q}{4\pi a^2} \hat{\mathbf{a}}_r \quad (9)$$



$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi a^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

รูป 15

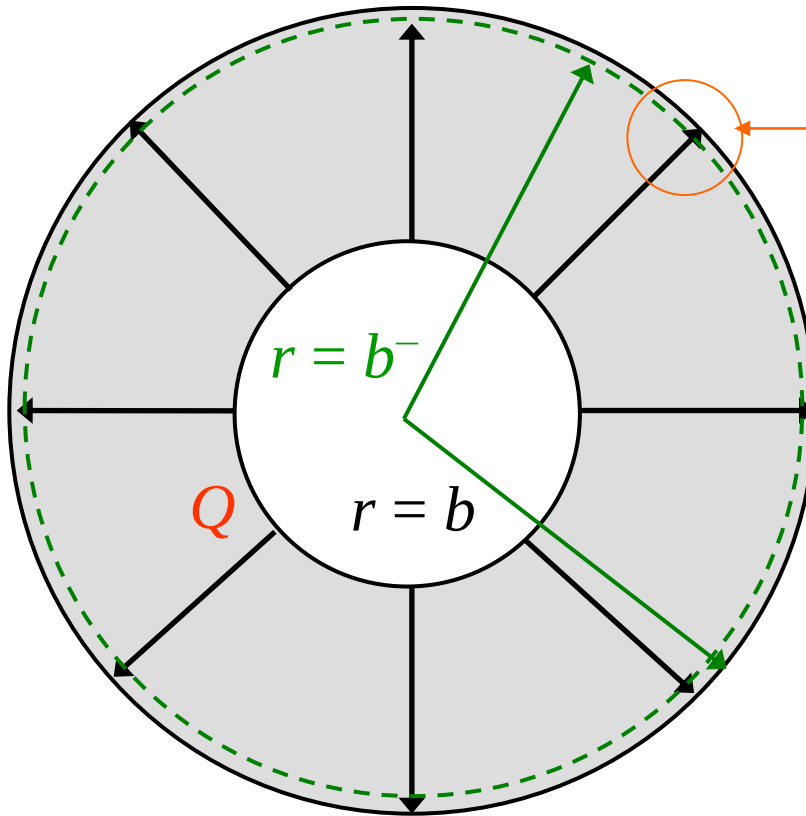
(ในรูปนี้ จะละประจุไว้ในฐานที่เข้าใจ)

ความหนาแน่นฟลักซ์ที่ผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่ก็หาได้ในลักษณะเดียวกัน

ณ บนผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่ $r = b^-$ ดังแสดงในรูป 16

ความหนาแน่นของฟลักซ์จึงมีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi(b^-)^2} \hat{\mathbf{a}}_r \cong \frac{Q}{4\pi b^2} \hat{\mathbf{a}}_r \quad (10)$$



$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi b^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

รูป 16

(ในรูปนี้ จะละประจุไว้ในฐานที่เข้าใจ)

ตัวอย่าง

ทรงกลมโลหะสองใบมีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด (origin) และวางซ้อนกันดังแสดงในรูป 1

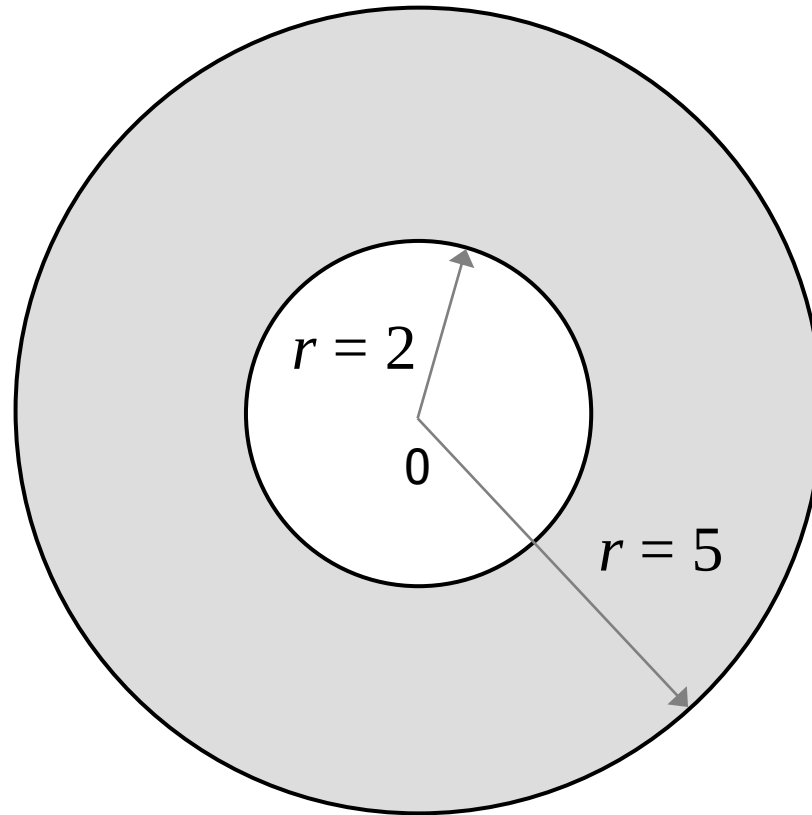
ทรงกลมใบเล็กมีรัศมีเท่ากับ 2 m
ทรงกลมใบใหญ่มีรัศมีเท่ากับ 5 m

บริเวณตรงกลางระหว่างทรงกลมทั้งสองนี้เป็นฉนวนไฟฟ้า

ณ ผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็กได้รับการให้ประจุบวกที่มีค่าเท่ากับ 965 nC

จงหา

- (ก) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ในบริเวณระหว่างทรงกลมใบเล็กและทรงกลมใบใหญ่
- (ข) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่บนผิวด้านนอกของทรงกลมใบเล็ก
- (ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่บนผิวด้านในของทรงกลมใบใหญ่
- (ง) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ภายในทรงกลมใบเล็ก
- (จ) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ภายนอกทรงกลมใบใหญ่

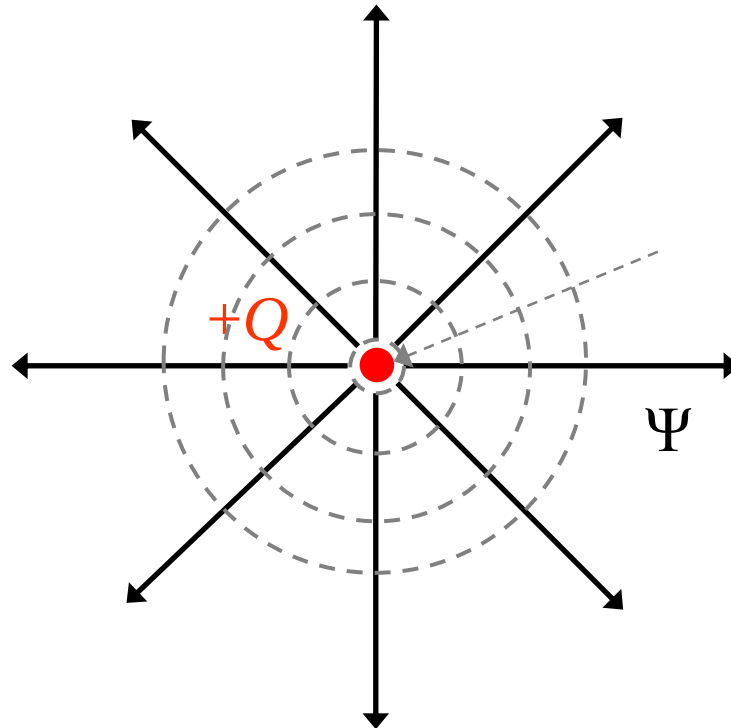


រូប 1

ความหนาแน่นฟลักซ์ที่กำเนิดจากประจุแบบจุด

เพื่อที่จะหาความหนาแน่นที่กำเนิดจากประจุแบบจุด

- ให้รัศมีของทรงกลมใบเล็กมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประจุยังคงมีค่าเป็น $+Q$ เท่าเดิม
- ขนาดของวงกลมใบเล็กจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุด ดังแสดงในรูป 17
- จากนั้นจะนำทรงกลมใบใหญ่ออกไป



រូប 17

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

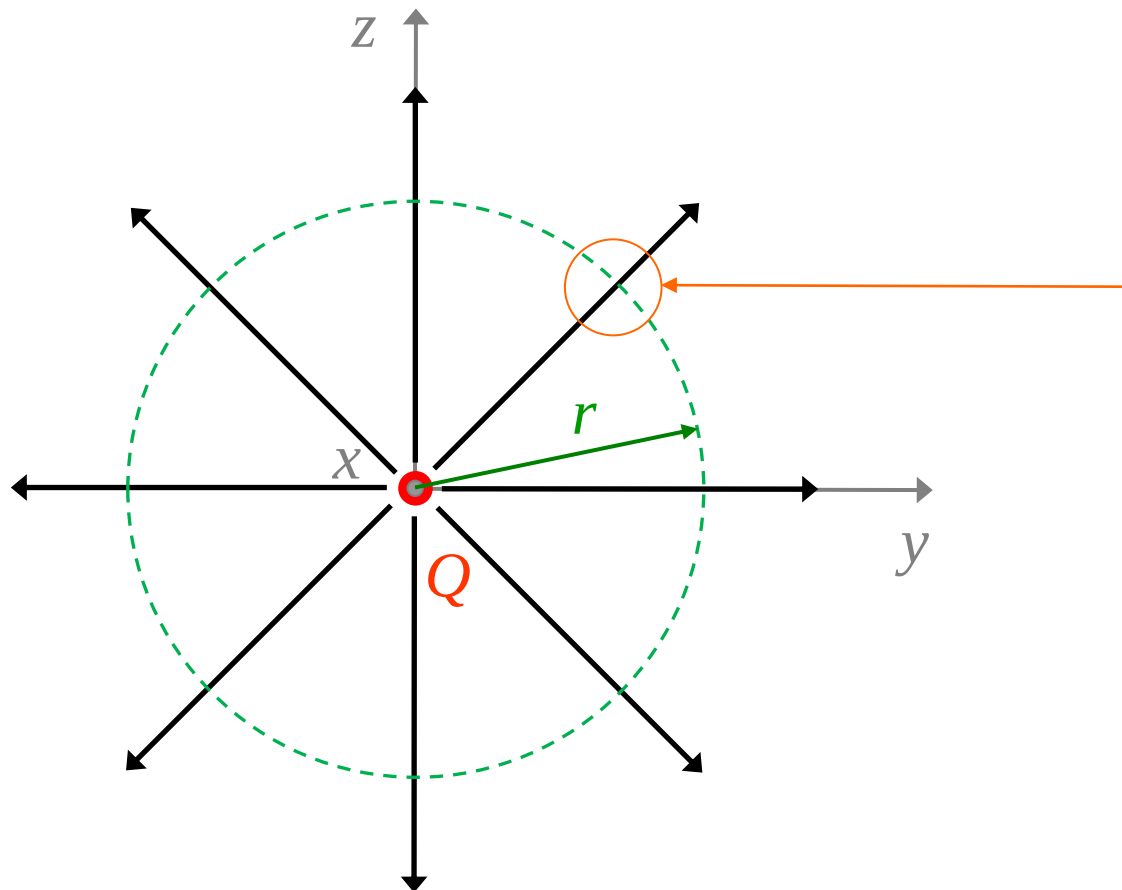
- ฟังก์ชัน Ψ จะเท่ากับ Q เหมือนเดิม
- ฟังก์ชันที่ได้นี้ จะพุ่งออกจากประจุแบบจุด อย่างสมมาตร ในทิศทาง r

หรืออยู่ในทิศทางของ $\hat{a}_r$ ดังแสดงในรูป 17

ที่ระยะทางเท่ากับ r จากประจุแบบจุด (point charge) ดังแสดงในรูป 18 ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า มีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r \quad (11)$$

- สมการ (11) แสดงถึงความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า (electric flux density) ที่กำเนิดจากประจุแบบจุด
- สมการนี้จะใช้ได้เมื่อ ประจุแบบจุดอยู่ที่จุดกำเนิด (origin) เท่านั้น



$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{a}}_r$$

รูป 18